Esercizi trigonometria

Pag. 553 n° 35

Equazione: $2\cos x - \sqrt{3} = 0$

1. **Isoliamo il coseno:**

$$2\cos x = \sqrt{3} \implies \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

2. **Identifichiamo l'angolo:** Sulla circonferenza goniometrica, il coseno vale $\frac{\sqrt{3}}{2}$ a 30° (ovvero $\frac{\pi}{6}$) e al suo simmetrico nel quarto quadrante (-30° o $-\frac{\pi}{6}$).
3. **Soluzione finale:**

$$x = \pm\frac{\pi}{6} + 2k\pi$$

Pag. 554 n° 52

Equazione: $\tan x = \sqrt{3}$

1. **Identifichiamo l'angolo:** La tangente vale $\sqrt{3}$ quando l'angolo è di 60° ($\frac{\pi}{3}$).
2. **Periodicità:** Poiché la tangente ha periodo π, la soluzione si ripete ogni mezzo giro.
3. **Soluzione finale:**

$$x = \frac{\pi}{3} + k\pi$$

Pag. 554 n° 73

Equazione: $8\cos x + 4 = 0$

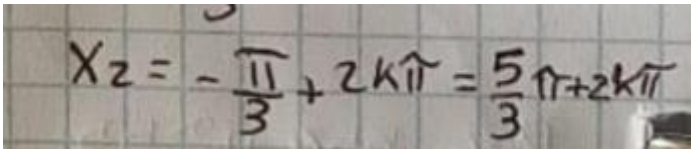
1. **Isoliamo il coseno:**

$$8\cos x = -4 \implies \cos x = -\frac{4}{8} \implies \cos x = -\frac{1}{2}$$

2. **Identifichiamo gli angoli:** Il coseno è negativo nel secondo e terzo quadrante. Gli angoli corrispondenti a $-\frac{1}{2}$ sono 120° ($\frac{2}{3}\pi$) e 240° ($\frac{4}{3}\pi$, che si può scrivere anche come $-\frac{2}{3}\pi$).
3. **Soluzione finale:**

$$x = \pm\frac{2}{3}\pi + 2k\pi$$

APPROFONDIMENTO SU UN DETTAGLIO



perché danno lo stesso risultato

L'uguaglianza $-\frac{\pi}{3} + 2k\pi = \frac{5}{3}\pi + 2k\pi$ è vera perché entrambi i valori indicano **lo stesso identico punto** sulla circonferenza.

Ecco i due motivi principali spiegati in modo semplice:

1. Il senso di rotazione

Sulla circonferenza goniometrica, gli angoli possono essere misurati in due direzioni partendo dall'asse delle x positive:

- **In senso antiorario (positivo):** Se percorri quasi tutto il giro ($300°$), arrivi all'angolo $\frac{5}{3}\pi$.
- **In senso orario (negativo):** Se invece "torni indietro" di soli $60°$, arrivi allo stesso punto. Quel movimento all'indietro è indicato come $-\frac{\pi}{3}$.

2. La periodicità ($2k\pi$)

Il termine $2k\pi$ rappresenta un numero intero (k) di giri completi (2π). Se aggiungi un giro completo ($360°$ o 2π) all'angolo negativo, ottieni l'angolo positivo corrispondente nello stesso giro:

$$-\frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{-1+6}{3}\pi = \frac{5}{3}\pi$$

In trigonometria, aggiungere o togliere 2π non cambia la posizione del punto, quindi scrivere l'uno o l'altro è matematicamente la stessa cosa. Di solito si preferisce $\frac{5}{3}\pi$ se si vogliono usare solo numeri positivi, o $-\frac{\pi}{3}$ per comodità di calcolo.

Pag. 554 n° 88 (Angoli Associati)

Equazione: $\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)+\cos x=1$

1. **Applichiamo la relazione degli angoli associati:**

$$\underbrace{\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)}_{\cos x}+\cos x=1$$

   (Secondo la regola, $\sin(\frac{\pi}{2}+x)$ si trasforma in $\cos x$ perché siamo nel secondo quadrante dove il seno è positivo).

2. **Sommiamo i termini:**

$$\cos x+\cos x=1 \implies 2\cos x=1 \implies \cos x=\frac{1}{2}$$

3. **Soluzione finale:**

$$x=\pm\frac{\pi}{3}+2k\pi$$

Pag. 562 n° 174 (Equazione di secondo grado)

Equazione: $2\sin^2 x-\sin x=0$

1. **Sostituzione:** Per semplicità, poniamo $\sin x=t$. L'equazione diventa:

$$2t^2-t=0$$

2. **Scomposizione (Raccoglimento a fattore comune):**

$$t(2t-1)=0$$

3. **Troviamo i valori di t:**
   - $t_1=0$
   - $2t-1=0 \implies t_2=\frac{1}{2}$
4. **Torniamo alla variabile x:**
   - **Caso 1:** $\sin x=0 \implies x=k\pi$ (punti 0 e π sulla circonferenza).
   - **Caso 2:** $\sin x=\frac{1}{2} \implies x=\frac{\pi}{6}+2k\pi$ e $x=\frac{5\pi}{6}+2k\pi$.

PAG. 562 n° 193

Equazione: $\sin^2 x - \cos x + 1 = 0$

1. **Sostituzione con l'Identità Fondamentale:** Per risolvere l'equazione, dobbiamo avere un'unica funzione trigonometrica. Trasformiamo $\sin^2 x$ in funzione del coseno.

$$\underbrace{\sin^2 x}_{1-\cos^2 x} - \cos x + 1 = 0$$

   (Relazione utilizzata: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$*)*

2. **Semplificazione:** $1 - \cos^2 x - \cos x + 1 = 0 - \cos^2 x - \cos x + 2 = 0 \cos^2 x + \cos x - 2 = 0$

3. **Risoluzione come Equazione di II grado:** Poniamo $\cos x = t$ ottenendo $t^2 + t - 2 = 0$. Scomponendo o usando il delta: $(t+2)(t-1) = 0$
   - $\cos x = -2 \longrightarrow$ **Impossibile** (il valore del coseno è sempre compreso tra -1 e 1).
   - $\cos x = 1 \longrightarrow x = 2k\pi$

Soluzione finale: $x = 2k\pi$

PAG. 564 n° 221

Equazione: $\cos 2x - \sin x = -2$

1. **Applicazione della Formula di Duplicazione:** Dobbiamo trasformare $\cos 2x$ in un'espressione che contenga solo il seno per uniformare l'equazione.

$$\underbrace{\cos 2x}_{1-2\sin^2 x} - \sin x = -2$$

   (Formula di duplicazione del coseno: $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$*)*

2. **Riordino dell'Equazione:** $1 - 2\sin^2 x - \sin x + 2 = 0 \; -2\sin^2 x - \sin x + 3 = 0$ $2\sin^2 x + \sin x - 3 = 0$

3. **Risoluzione con Incognita Ausiliaria ($t = \sin x$):** $2t^2 + t - 3 = 0 \; \Delta = b^2 - 4ac = 1^2 - 4(2)(-3) = 1 + 24 = 25 \; t_{1,2} = \frac{-1 \pm 5}{4}$
   - $t_1 = \frac{4}{4} = 1 \longrightarrow \sin x = 1$
   - $t_2 = -\frac{6}{4} = -\frac{3}{2} \longrightarrow \sin x = -\frac{3}{2}$

4. **Analisi delle Soluzioni:**

PAG. 554 n° 56

Equazione: $\tan x = -\sqrt{3}$

1. **Ricerca dell'Angolo sulla Circonferenza:** La tangente è negativa nel secondo e quarto quadrante. Sappiamo che $\tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$. L'angolo corrispondente nel secondo quadrante è:

$$\underbrace{x}_{\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2}{3}\pi}$$

   (Relazione degli angoli associati per la tangente)

2. **Periodicità:** Poiché la funzione tangente ha periodo π (180°):

Soluzione finale: $x = \frac{2}{3}\pi + k\pi$

PAG. 555 n° 74

Equazione: $\frac{1}{\cos x} = 2$

1. **Invertiamo l'equazione:**

$$\cos x = \frac{1}{2}$$

2. **Identifichiamo gli angoli:** Il coseno vale $\frac{1}{2}$ a 60° ($\frac{\pi}{3}$) e al suo simmetrico nel quarto quadrante (-60° o $-\frac{\pi}{3}$).
3. **Soluzione finale:**

$$x = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

PAG. 555 n° 89

Equazione: $\sin(-x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = 1$

1. **Applichiamo le relazioni degli angoli associati:**

$$\underbrace{\sin(-x)}_{-\sin x} + \underbrace{\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)}_{-\sin x} = 1$$

   - $\sin(-x)$**:** Il seno è una funzione dispari, quindi il segno esce.
   - $\cos(\frac{\pi}{2} + x)$**:** Secondo il primo gruppo di angoli associati, la funzione cambia in seno e il segno è negativo perché nel secondo quadrante il coseno è negativo.
2. **Semplifichiamo:**

$$-2\sin x = 1 \implies \sin x = -\frac{1}{2}$$

3. **Soluzione finale:** L'angolo è nel terzo e quarto quadrante:

$$x_1 = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{e} \quad x_2 = \frac{7}{6}\pi + 2k\pi$$

PAG. 562 n° 194

Equazione: $2\sin^2 x + \sin(\pi + x) - 1 = 0$

1. **Applichiamo la relazione dell'angolo associato:**

$$2\sin^2 x + \underbrace{\sin(\pi + x)}_{-\sin x} - 1 = 0$$

   - $\sin(\pi + x)$**:** Secondo il gruppo dell'angolo π, la funzione non cambia, ma il segno diventa negativo (terzo quadrante).

2. **Equazione risultante:**

$$2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0$$

3. **Risoluzione (Equazione di II grado con $t = \sin x$):** $2t^2 - t - 1 = 0 \implies \Delta = 1 - 4(2)(-1) = 9$

$$t_{1,2} = \frac{1 \pm 3}{4} \implies t_1 = 1, \quad t_2 = -\frac{1}{2}$$

4. **Soluzione finale:**
   - $\sin x = 1 \implies x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$
   - $\sin x = -\frac{1}{2} \implies x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{e} \quad x = \frac{7}{6}\pi + 2k\pi$

PAG. 564 n° 222

Equazione: $4\sin x \cos x = \sqrt{2}$

1. **Riconosciamo la formula di duplicazione:** Dividiamo il 4 in $2 \cdot 2$:

$$2 \cdot \underbrace{(2 \sin x \cos x)}_{\sin(2x)} = \sqrt{2}$$

(Formula usata: $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$*)*

2. **Isoliamo il seno:**

$$2 \sin(2x) = \sqrt{2} \implies \sin(2x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

3. **Troviamo l'angolo** $2x$**:** Il seno vale $\frac{\sqrt{2}}{2}$ a $\frac{\pi}{4}$ e $\frac{3}{4}\pi$.
   - $2x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \implies x = \frac{\pi}{8} + k\pi$
   - $2x = \frac{3}{4}\pi + 2k\pi \implies x = \frac{3}{8}\pi + k\pi$

UTILIZZO CALCOLATRICE

1. Quando usare la calcolatrice

La calcolatrice diventa uno strumento indispensabile in due situazioni opposte:

- **Per trovare il valore trigonometrico:** quando conosci l'ampiezza di un angolo che non fa parte di quelli "noti" (come $30°, 45°, 60°$) e vuoi calcolarne il seno, il coseno o la tangente.
  - *Esempio nell'immagine:* Per calcolare $\sin 23°$, la calcolatrice restituisce un valore approssimativo di $\approx 0,39$.
- **Per trovare l'ampiezza dell'angolo:** quando conosci già il valore del seno, coseno o tangente e vuoi scoprire a quale angolo corrisponde.

---

2. Le funzioni "inverse" sulla tastiera

Per tornare dal valore numerico all'angolo, devi usare i tasti che solitamente si attivano con il tasto `SHIFT` o `2ndF`. Sulla calcolatrice sono indicati così:

- $\sin^{-1}$ (arcoseno): serve per trovare l'angolo partendo dal valore del seno.
- $\cos^{-1}$ (arcocoseno): serve per trovare l'angolo partendo dal valore del coseno.
- $\tan^{-1}$ (arcotangente): serve per trovare l'angolo partendo dal valore della tangente.

---

3. Esempi pratici riportati nel foglio

Il testo mostra come interpretare questi calcoli "al contrario":

- **Esempio Seno:** Se imposti $\sin^{-1}(1)$, la calcolatrice ti risponderà $90°$, perché $90°$ è l'angolo che ha il seno uguale a 1.
- **Esempio Coseno:** Se imposti $\cos^{-1}(-1)$, otterrai $180°$.
- **Esempio Tangente:** Se hai un'equazione come $\tan x = \frac{1}{2}$, usando $\tan^{-1}(\frac{1}{2})$ scoprirai che l'angolo corrispondente è di circa $26°$.

Promemoria: Assicurati sempre che la calcolatrice sia impostata sulla modalità corretta: **DEG** se lavori in gradi o **RAD** se lavori in radianti, altrimenti i risultati saranno diversi da quelli attesi.